

# **Алгоритмы и вычислительные методы оптимизации**

## **Лекция 6**

## 1.11. Метод искусственного базиса (М-метод)

Пусть задача линейного программирования представлена в канонической форме:

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max$$

[illegible]

Пусть выполнены 2 условия:

1) коэффициенты правой части неотрицательны:  $b_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, m$

2) матрица системы ограничений не приведена к единичному базису или приведена частично.

В этом случае будем создавать искусственный базис за счет введения в каждое уравнение новой (*искусственной*) переменной. Введение искусственных переменных приводит к появлению новой задачи, называемой *расширенной задачей* или *M-задачей*.

# Алгоритм построения М-задачи

1. В левую часть каждого ограничения добавляется своя искусственная неотрицательная переменная. Система ограничений М-задачи будет иметь вид:

[illegible]

Можно найти опорное решение системы, в котором все искусственные переменные будут базисными, а исходные переменные задачи – свободными.

2. В целевой функции М-задачи должен накладываться штраф за использование искусственных переменных:

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n - M(x_{n+1} + \dots + x_{n+m}) \rightarrow \max,$$

где  $M$  – достаточно большое число.

### Исходная задача:

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max \quad (1)$$

[illegible]

### М-задача:

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n - M(x_{n+1} + \dots + x_{n+m}) \rightarrow \max \quad (3)$$

[illegible]

Начальный опорный план М-задачи:  $(\underbrace{0, \dots, 0}_{n \text{ нулей}}, b_1, \dots, b_m)$

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n - M(x_{n+1} + \dots + x_{n+m}) \rightarrow \max$$

В оптимальном решении М-задачи должно выполняться:  $x_{n+1} + x_{n+2} + \dots + x_{n+m} = 0$ .

С учетом условия неотрицательности всех переменных это условие эквивалентно:  $x_{n+1} = x_{n+2} = \dots = x_{n+m} = 0$ .

### Замечания:

1. Если какое-либо уравнение системы (2) может быть разрешено относительно «естественной» базисной переменной, то искусственная переменная в это уравнение не вводится.

2. Если в исходной задаче целевая функция минимизируется, то в М-задаче минимизируется функция, имеющая вид:

$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n + M(x_{n+1} + \dots + x_{n+m}) \rightarrow \min$ , где  $M$  – большое положительное число.

Получение оптимального опорного плана исходной задачи (М-метод) основано на следующих теоремах.

**Теорема 13** Если в оптимальном плане М-задачи искусственные переменные равны 0 (оптимальное решение имеет вид  $(x_1^*, \dots, x_n^*, 0, \dots, 0)$ ), то план  $(x_1^*, \dots, x_n^*)$  является оптимальным для исходной задачи.

**Теорема 14** Если в оптимальном плане М-задачи хотя бы одна из искусственных переменных  $x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m}$  положительна, то система ограничений (2) исходной задачи не совместна.

**Теорема 15** Если М-задача не имеет решения (функция не ограничена), то исходная задача не разрешима (либо не ограничена функция, либо система ограничений не совместна).

## Особенности в оформлении симплекс-таблиц при решении М-задачи:

1. Целевой функции М-задачи соответствуют 2 строки: в первой из них хранятся коэффициенты функции  $Z$  ( $Z$ -строка), а во второй – коэффициенты при переменных, определяемые слагаемыми, содержащими множитель  $M$  ( $M$ -строка).
2. Признак оптимальности сначала проверяют по  $M$ -строке, игнорируя  $Z$ -строку. В случае неоптимальности опорного решения выбор разрешающего столбца также определяется по  $M$ -строке.
3. По мере исключения из базиса искусственных переменных, соответствующие им столбцы исключаются из дальнейшей работы (вычеркиваются), т.к. обратно в базис эти переменные возвращаться не будут.
4. Итерационный процесс по  $M$ -строке ведется до тех пор, пока:
  - либо все искусственные переменные будут исключены из базиса, при этом все элементы  $M$ -строки станут равны 0, и  $M$ -строку можно вычеркнуть, далее задача решается обычным симплекс-методом;
  - либо не все искусственные переменные будут исключены из базиса, при этом  $M$ -строка не содержит отрицательных элементов, тогда система ограничений исходной задачи не совместна.

При геометрической интерпретации процесса решения методом искусственного базиса симплексным таблицам соответствуют точки пересечения гиперплоскостей, находящихся **вне области допустимых решений**. Такие точки будут соответствовать симплексным таблицам до тех пор, пока все искусственные переменные не будут выведены из базиса.



### Пример 1

Решить задачу линейного программирования методом искусственного базиса.

$$Z = -2x_1 - 6x_2 + 5x_3 - x_4 - 4x_5 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 - 4x_2 + 2x_3 - 5x_4 + 9x_5 = 3 \\ x_2 - 3x_3 + 4x_4 - 5x_5 = 6 \\ x_2 - x_3 + x_4 - x_5 = 1 \\ x_i \geq 0, i = 1, \dots, 5 \end{cases}$$

Решение:

$$\left( \begin{array}{ccccc|c} x_1 & & & & & \\ 1 & -4 & 2 & -5 & 9 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & 4 & -5 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left( \begin{array}{ccccc|cc|c} x_1 & & & & & x_6 & x_7 & \\ 1 & -4 & 2 & -5 & 9 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & 4 & -5 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$x_6, x_7$  - искусств. переменные

М-задача:  $\hat{Z} = -2x_1 - 6x_2 + 5x_3 - x_4 - 4x_5 - M(x_6 + x_7) \rightarrow \max$

$$\begin{cases} x_1 - 4x_2 + 2x_3 - 5x_4 + 9x_5 = 3 \\ x_2 - 3x_3 + 4x_4 - 5x_5 + x_6 = 6 \\ x_2 - x_3 + x_4 - x_5 + x_7 = 1 \\ x_i \geq 0, \quad i = \overline{1, 7} \end{cases}$$

$x_2, x_3, x_4, x_5$  — свобод. переи

Выразим базисные переменные и функцию через свободные переменные:

$$\begin{cases} x_1 = 3 + 4x_2 - 2x_3 + 5x_4 - 9x_5 \\ x_6 = 6 - x_2 + 3x_3 - 4x_4 + 5x_5 \\ x_7 = 1 - x_2 + x_3 - x_4 + x_5 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} Z &= -2(3 + 4x_2 - 2x_3 + 5x_4 - 9x_5) - 6x_2 + 5x_3 - x_4 - 4x_5 - M(1 - x_2 + x_3 - x_4 + x_5) = \\ &= -6 - 14x_2 + 9x_3 - 11x_4 + 14x_5 - M(1 - x_2 + x_3 - x_4 + x_5) \rightarrow \max \end{aligned}$$

**Таблица 1**

| б.п.  | 1  | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | $x_7$ | CO  |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| $x_1$ | 3  | 1     | -4    | 2     | -5    | 9     | 0     | 0     | —   |
| $x_6$ | 6  | 0     | 1     | -3    | 4     | -5    | 1     | 0     | 6/4 |
| $x_7$ | 1  | 0     | 1     | -1    | 1     | -1    | 0     | 1     | 1 ← |
| Z     | -6 | 0     | 14    | -9    | 11    | -14   | 0     | 0     |     |
| M     | -7 | 0     | -2    | 4     | -5    | 6     | 0     | 0     |     |

↑

$$X^1 = (3; 0; 0; 0; 0; 6; 1)$$

$$\hat{Z}(X^1) = -6 - 4M$$

Решение не оптимально  
 $\min(-2; -5) = -5$

**Таблица 2**

| б.п.  | 1   | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | $x_7$ | CO  |
|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| $x_1$ | 8   | 1     | 1     | -3    | 0     | 4     | 0     |       | —   |
| $x_6$ | 2   | 0     | -3    | 1     | 0     | -1    | 1     |       | 2 ← |
| $x_4$ | 1   | 0     | 1     | -1    | 1     | -1    | 0     |       | —   |
| Z     | -17 | 0     | 3     | 2     | 0     | -3    | 0     |       |     |
| M     | -2  | 0     | 3     | -1    | 0     | 1     | 0     |       |     |

↑

$$X^2 = (8; 0; 0; 1; 0; 2; 0)$$

$$\hat{Z}(X^2) = -17 - 2M$$

Решение не оптимально

**Таблица 2**

| б.п.     | 1   | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | $x_7$ | CO |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| $x_1$    | 8   | 1     | 1     | -3    | 0     | 4     | 0     |       | —  |
| $x_6$    | 2   | 0     | -3    | 1     | 0     | -1    | 1     |       | 2  |
| $x_4$    | 1   | 0     | 1     | -1    | 1     | -1    | 0     |       | —  |
| <b>Z</b> | -17 | 0     | 3     | 2     | 0     | -3    | 0     |       |    |
| <b>M</b> | -2  | 0     | 3     | -1    | 0     | 1     | 0     |       |    |

↑

**Таблица 3**

| б.п.     | 1   | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | CO |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| $x_1$    | 14  | 1     | -2    | 0     | 0     | 1     |       |    |
| $x_3$    | 2   | 0     | -3    | 1     | 0     | -1    |       |    |
| $x_4$    | 3   | 0     | -2    | 0     | 1     | -2    |       |    |
| <b>Z</b> | -21 | 0     | 3     | 0     | 0     | -1    |       |    |
| <b>M</b> | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |    |

$$x^3 = (14; 0; 2; 3; 0; 0; 0)$$

$$Z(x^3) = -21$$

Решение не оптимально

Таблица 3

| б.п.         | 1            | $x_1$        | $x_2$        | $x_3$        | $x_4$        | $x_5$        | $x_6$ | CO |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|----|
| $x_1$        | 14           | 1            | -2           | 0            | 0            | 1            |       | 14 |
| $x_3$        | 2            | 0            | -3           | 1            | 0            | -1           |       | —  |
| $x_4$        | 3            | 0            | -2           | 0            | 1            | -2           |       | —  |
| Z            | -21          | 0            | 3            | 0            | 0            | -1           |       |    |
| <del>M</del> | <del>0</del> | <del>0</del> | <del>0</del> | <del>0</del> | <del>0</del> | <del>0</del> |       |    |

↑

Таблица 4

| б.п.  | 1  | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| $x_5$ | 14 | 1     | -2    | 0     | 0     | 1     |
| $x_3$ | 16 | 2     | 2     | 1     | 0     | 0     |
| $x_4$ | 31 | 2     | 2     | 0     | 1     | 0     |
| Z     | -7 | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     |

$$X^4 = (0; 0; 16; 31; 14; \cancel{0; 0; 0})$$

$$z(X^4) = -7$$

Решение оптимально

$$z_{\max} = z(0; 0; 16; 31; 14) = -7$$

## Пример 2

Решить задачу линейного программирования методом искусственного базиса. Сделать геометрическую интерпретацию поиска решения.

$$Z = x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 1 \\ x_1 - x_2 \geq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Решение: Перейдем к канонической форме.

$$Z = x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 - x_4 = 2 \\ x_i \geq 0, i = \overline{1, 4} \end{cases}$$

$$\left( \begin{array}{cccc|c} & & x_3 & & \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{ccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\ \left( \begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right) \end{array}$$

$x_5$  - искусств.

$x_1, x_2, x_4$  - свободные

М-задача:  $\hat{Z} = x_1 + x_2 - M \cdot x_5 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 - x_4 + x_5 = 2 \\ x_i \geq 0, \quad i = \overline{1, 5} \end{cases}$$

$$\begin{matrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

**Таблица 1**

| б.п.     | 1  | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | CO  |
|----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| $x_3$    | 1  | (1)   | 1     | 1     | 0     | 0     | 1 ← |
| $x_5$    | 2  | 1     | -1    | 0     | -1    | 1     | 2   |
| <b>Z</b> | 0  | -1    | -1    | 0     | 0     | 0     |     |
| <b>M</b> | -2 | -1    | 1     | 0     | 1     | 0     |     |

↑

$$X^1 = (0; 0; 1; 0; 2)$$

$$\hat{Z}(X^1) = -2M$$

Решение не оптимально

Таблица 1

| б.п.     | 1  | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | CO  |
|----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| $x_3$    | 1  | ①     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1 ← |
| $x_5$    | 2  | 1     | -1    | 0     | -1    | 1     | 2   |
| <b>Z</b> | 0  | -1    | -1    | 0     | 0     | 0     |     |
| <b>M</b> | -2 | -1    | 1     | 0     | 1     | 0     |     |

Таблица 2

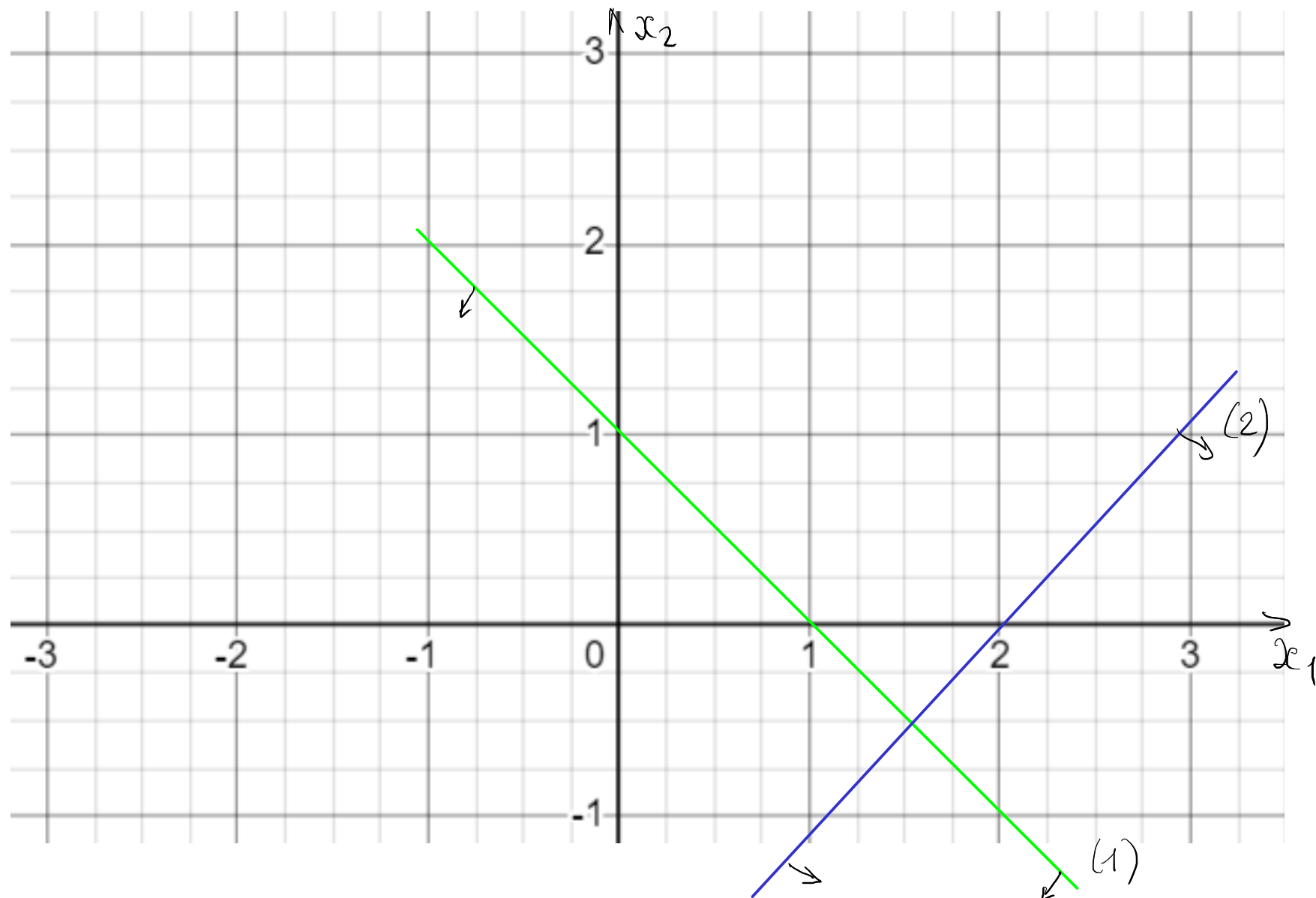
| б.п.     | 1  | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ |
|----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| $x_1$    | 1  | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     |
| $x_5$    | 1  | 0     | -2    | -1    | -1    | 1     |
| <b>Z</b> | 1  | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     |
| <b>M</b> | -1 | 0     | 2     | 1     | 1     | 0     |

$$x^2 = (1; 0; 0; 0; 1)$$

$$\hat{z}(x^2) = 1$$

Решение для задачи оптимально  
 Исходная задача не имеет  
 решения (система не совместна)





$$(1) \quad x_1 + x_2 = 1$$

$$\begin{array}{c|c|c} x_1 & b & b \\ \hline x_2 & 1 & 1 \end{array}$$

$$(2) \quad x_1 - x_2 = 2$$

$$\begin{array}{c|c|c|c} x_1 & 0 & 2 & 3 \\ \hline x_2 & -2 & 0 & 1 \end{array}$$

$\emptyset$  - ODP

### Пример 3

Решить задачу из примера 3 п.1.10 методом искусственного базиса. Дать геометрическую интерпретацию процесса решения.

$$Z(x_1, x_2) = 6x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 \geq 12, \\ 5x_1 + 4x_2 \geq 31, \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 18, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Решение:

Каноническая форма (уже делали переход):

$$Z_1(x_1, x_2) = 6x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 = 12 \\ 5x_1 + 4x_2 - x_4 = 31 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_5 = 18 \\ x_1, \dots, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

$$\left( \begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & -1 & 0 & 0 & 12 \\ 5 & 4 & 0 & -1 & 0 & 31 \\ 2 & 3 & 0 & 0 & -1 & 18 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & & x_6 & x_7 & x_8 & \\ \left( \begin{array}{ccccccc|c} 1 & 3 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 12 \\ 5 & 4 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 31 \\ 2 & 3 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 18 \end{array} \right) \end{array}$$

$x_6, x_7, x_8$  - искусств. базис

М-задача:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 + x_6 = 12 \\ 5x_1 + 4x_2 - x_4 + x_7 = 31 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_5 + x_8 = 18 \\ x_i \geq 0 \end{cases}$$

$$\underset{\wedge}{Z}(x_1, x_2) = 6x_1 + x_2 - M(x_6 + x_7 + x_8) \rightarrow \max$$

**Таблица 1**

| б.п.  | 1   | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | $x_7$ | $x_8$ | CO  |
|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| $x_6$ | 12  | 1     | 3     | -1    | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 4 ← |
| $x_7$ | 31  | 5     | 4     | 0     | -1    | 0     | 0     | 1     | 0     | 4,8 |
| $x_8$ | 18  | 2     | 3     | 0     | 0     | -1    | 0     | 0     | 1     | 6   |
| Z     | 0   | -6    | -1    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |     |
| M     | -61 | -8    | -10   | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     |     |

$$X^1 = (0; 0; 0; 0; 0; 0; 12, 31, 18)$$

$$\hat{Z}(X^1) = -61M$$

решение не оптимально

$$\min(-8; -10) = -10$$

Таблица 2

| б.п.  | 1   | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | $x_7$ | $x_8$ | CO      |
|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| $x_2$ | 4   | 1/3   | 1     | -1/3  | 0     | 0     |       | 0     | 0     | 12      |
| $x_7$ | 15  | 11/3  | 0     | 4/3   | -1    | 0     |       | 1     | 0     | 45/11 ← |
| $x_8$ | 6   | 1     | 0     | 1     | 0     | -1    |       | 0     | 1     | 6       |
| Z     | 4   | -17/3 | 0     | -1/3  | 0     | 0     |       | 0     | 0     |         |
| M     | -21 | -14/3 | 0     | -7/3  | 1     | 1     |       | 0     | 0     |         |

$$X^2 = (0; 4; 0; 0; 0; 0; 15; 6)$$

$$\hat{Z}(X^2) = 4 - 2PM$$

Решение не опт.

$$\min(-\frac{14}{3}; -\frac{7}{3}) = -\frac{14}{3}$$

Таблица 3

| б.п.  | 1      | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$  | $x_5$ | $x_7$ | $x_8$ | CO   |
|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| $x_2$ | 29/11  | 0     | 1     | -5/11 | 1/11   | 0     |       | 0     | —    |
| $x_1$ | 45/11  | 1     | 0     | 4/11  | -3/11  | 0     |       | 0     | 45/4 |
| $x_8$ | 21/11  | 0     | 0     | 7/11  | 3/11   | -1    |       | 1     | 3 ←  |
| Z     | 299/11 | 0     | 0     | 19/11 | -17/11 | 0     |       | 0     |      |
| M     | -21/11 | 0     | 0     | -7/11 | -3/11  | 1     |       | 0     |      |

$$X^3 = (\frac{45}{11}; \frac{29}{11}; 0; 0; 0; 0; 0; \frac{21}{11})$$

$$\hat{Z}(X^3) = \frac{299}{11} - \frac{21}{11}M$$

Решение не опт.

$$\min(-\frac{7}{11}; -\frac{3}{11}) = -\frac{7}{11}$$

Таблица 4

| б.п.         | 1            | $x_1$        | $x_2$        | $x_3$        | $x_4$        | $x_5$        | $x_8$ | CO |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|----|
| $x_2$        | 4            | 0            | 1            | 0            | $2/7$        | $-5/7$       |       |    |
| $x_1$        | 3            | 1            | 0            | 0            | $-3/7$       | $4/7$        |       |    |
| $x_3$        | 3            | 0            | 0            | 1            | $3/7$        | $-11/7$      |       |    |
| Z            | 22           | 0            | 0            | 0            | $-16/7$      | $19/7$       |       |    |
| <del>M</del> | <del>0</del> | <del>0</del> | <del>0</del> | <del>0</del> | <del>0</del> | <del>0</del> |       |    |

$$X^4 = (3; 4; 3; 0; 0; 0; 0; 0)$$

$$z(X^4) = 22$$

решение не оптимально

| б.п.  | 1  | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$   | $x_5$   | CO  |
|-------|----|-------|-------|-------|---------|---------|-----|
| $x_2$ | 4  | 0     | 1     | 0     | $2/7$   | $-5/7$  | 14  |
| $x_1$ | 3  | 1     | 0     | 0     | $-3/7$  | $4/7$   | —   |
| $x_3$ | 3  | 0     | 0     | 1     | $3/7$   | $-11/7$ | 7 ← |
| Z     | 22 | 0     | 0     | 0     | $-16/7$ | $19/7$  |     |



Далее решение выполняется обычным симплекс-методом. Оно было рассмотрено на прошлой лекции. Далее приводится еще раз.

**Таблица 4**

| б.п.  | 1  | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$   | $x_5$   | CO                                   |
|-------|----|-------|-------|-------|---------|---------|--------------------------------------|
| $x_2$ | 4  | 0     | 1     | 0     | $2/7$   | $-5/7$  | $28/2=14$                            |
| $x_1$ | 3  | 1     | 0     | 0     | $-3/7$  | $4/7$   | —                                    |
| $x_3$ | 3  | 0     | 0     | 1     | $(3/7)$ | $-11/7$ | $3 \cdot \frac{7}{3} = 7 \leftarrow$ |
| $z$   | 22 | 0     | 0     | 0     | $-16/7$ | $19/7$  |                                      |

**Таблица 5**

| б.п.  | 1  | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$  | $x_4$ | $x_5$    | CO             |
|-------|----|-------|-------|--------|-------|----------|----------------|
| $x_2$ | 2  | 0     | 1     | $-2/3$ | 0     | $(1/3)$  | 6 $\leftarrow$ |
| $x_1$ | 6  | 1     | 0     | 1      | 0     | -1       | —              |
| $x_4$ | 7  | 0     | 0     | $7/3$  | 1     | $-11/3$  | —              |
| $z$   | 38 | 0     | 0     | $16/3$ | 0     | $-19/21$ |                |

Таблице <sup>5</sup>2 соответствует опорное решение

$$X^5 = (6; 2; 0; 7; 0)$$

$$z(X^5) = 38$$

Решение оптимально

Таблица 5

| б.п.  | 1  | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$  | $x_4$ | $x_5$     | CO |
|-------|----|-------|-------|--------|-------|-----------|----|
| $x_2$ | 2  | 0     | 1     | $-2/3$ | 0     | $1/3$     | 6  |
| $x_1$ | 6  | 1     | 0     | 1      | 0     | -1        | -  |
| $x_4$ | 7  | 0     | 0     | $7/3$  | 1     | $-11/3$   | -  |
| $z$   | 38 | 0     | 0     | $16/3$ | 0     | $-119/21$ |    |

Таблица 6

| б.п.  | 1  | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | CO |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| $x_5$ | 6  | 0     | 3     | -2    | 0     | 1     | -  |
| $x_1$ | 12 | 1     | 3     | -1    | 0     | 0     | -  |
| $x_4$ | 29 | 0     | 11    | -5    | 1     | 0     | -  |
| $z$   | 72 | 0     | 17    | -6    | 0     | 0     |    |

Таблице 6 соответствует опорное решение

$$X^6 = (12; 0; 0; 29; 6)$$

$$z(X^6) = 72$$

Решение не оптимально

Функция не ограничена

$$Z(x_1, x_2) = 6x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 \geq 12, \\ 5x_1 + 4x_2 \geq 31, \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 18, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

(1)  $x_1 + 3x_2 = 12$

|       |   |    |
|-------|---|----|
| $x_1$ | 0 | 12 |
| $x_2$ | 4 | 0  |

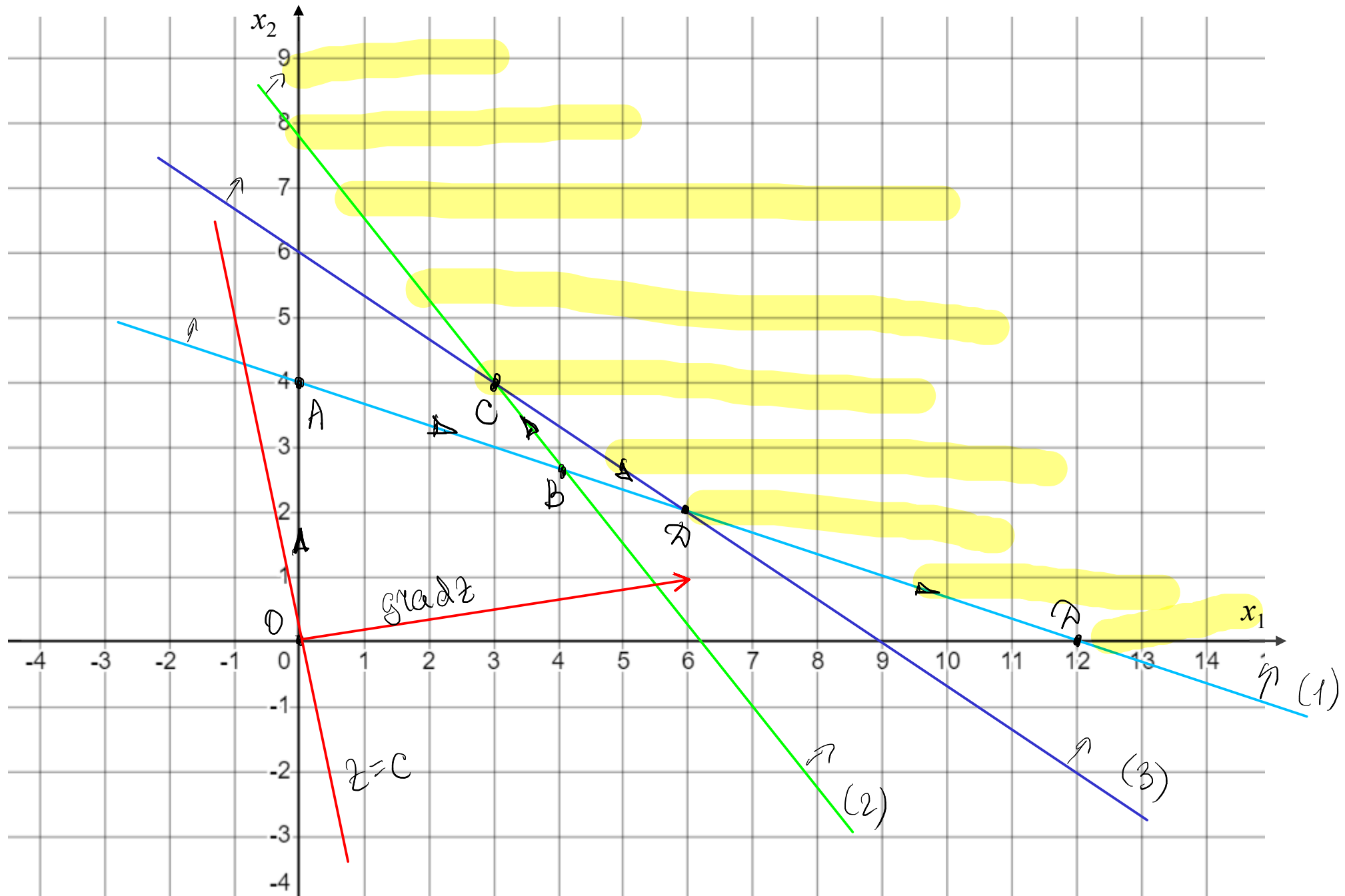
(2)  $5x_1 + 4x_2 = 31$

|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| $x_1$ | 0   | 6,2 |
| $x_2$ | 7,8 | 0   |

(3)  $2x_1 + 3x_2 = 18$

|       |   |   |
|-------|---|---|
| $x_1$ | 0 | 9 |
| $x_2$ | 6 | 0 |





# Геометрическая интерпретация процесса поиска решения методом искусственного базиса

| Номер<br>таблицы | Решение из симплексной таблицы | Значение<br>функции | Точка на<br>графике |
|------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                | $x^1 = (0; 0)$                 | 0                   | O                   |
| 2                | $x^2 = (0; 4)$                 | 4                   | A                   |
| 3                | $x^3 = (45/11; 29/11)$         | $299/11$            | B                   |
| 4                | $x^4 = (3; 4)$                 | 22                  | C                   |
| 5                | $x^5 = (6; 2)$                 | 38                  | D                   |
| 6                | $x^6 = (12; 0)$                | 48                  | E                   |